

KC桌面——外资精译

MLCC 超级周期——另一种AI挤压

AI正从半导体转向MLCC，在高端元件中造成供需错配。在计算、电力和网络需求的推动下，TAM有望扩大。关键问题不在于供应是否会收紧，而在于限制可能持续多久。

有何变化？AI计算平台正推动电容器需求激增——单台AI服务器消耗约44万颗MLCC，是传统服务器的10-15倍。生产商正将产能重新分配给高增长、高利润的AI应用，降低了其他领域的灵活性。需求正从数量转向质量，重点关注高价值解决方案和AI数据中心的长期供应锁定。

为何重要？我们估计，AI驱动的MLCC需求在2025年至2030年间将增长四倍以上，而总产能仅以每年10%-15%的速度增长。AI级供应已超前于当前产能，优质高可靠性和高压产线实际上已被预订多年。AI平台现在直接与消费、汽车和工业应用争夺先进材料，加剧了传统客户的供应风险。

周期上行——早期阶段。供应担忧不仅限于短期短缺，长期供应协议正变得更加普遍。需关注的关键指标包括：(1) AI规格演变，(2) 订单出货比的急剧反转，(3) 定价动能（同比），以及(4) AI服务器需求。

股票影响。在近期AI客户承诺（ABF基板、嵌入式MLCC、硅电容器及潜在玻璃基板）后，我们上调了SEMCO的盈利预测和目标价。在台湾，我们看好国巨，其受益于产能从大宗MLCC转移。在日本，我们看好村田，因其AI敞口上升，同时我们预计太阳诱电将因预期过高而表现不佳。

MS & CO. INTERNATIONAL PLC+

MS & CO. INTERNATIONAL PLC+

亚洲夏季学校 2026



图表 1

执行摘要

如今的MLCC行业感觉像两年前的旧款DDR4 DRAM，当时经历了前所未有的、AI驱动的供应限制，引发了结构性涨价。这些短缺源于领先DRAM制造商将固定产能从传统产品转向利润率更高的AI硬件（例如HBM）。我们认为本次MLCC限制是结构性的，原因如下：

- 现有MLCC产能（例如与电动汽车相关的）与AI服务器不可互换，因为规格、封装、电源转换和电容-电压要求存在巨大差异。
- 前置时间长。新建MLCC产能从承诺到投产需要约2年时间。与半导体不同，设备是内部定制的，限制了快速效率提升。
- 新一波代理型AI需求。推理增长和代理型AI的CPU密集型特性在GPU之外增加了增量需求。技术：AI代理的崛起——全球影响（2026年4月19日）
- 所需回报。制造商需要持续的价格上涨来证明新产能的合理性；大多数目标产出增长约为每年10%-15%，同时避免投机性投资。

- 高进入壁垒。用于服务器和汽车的高电容、低ESL MLCC面临严格的认证限制，限制了低端生产商的竞争。
- 2026年与2017年对比。MLCC行业的大宗部分可能面临类似于2017-18年超级周期的短缺，当时由电动汽车普及和智能手机内容（5G和iPhone）的需求激增驱动，尽管当前动态更具结构性，受到持久AI需求的支持。

有何变化？

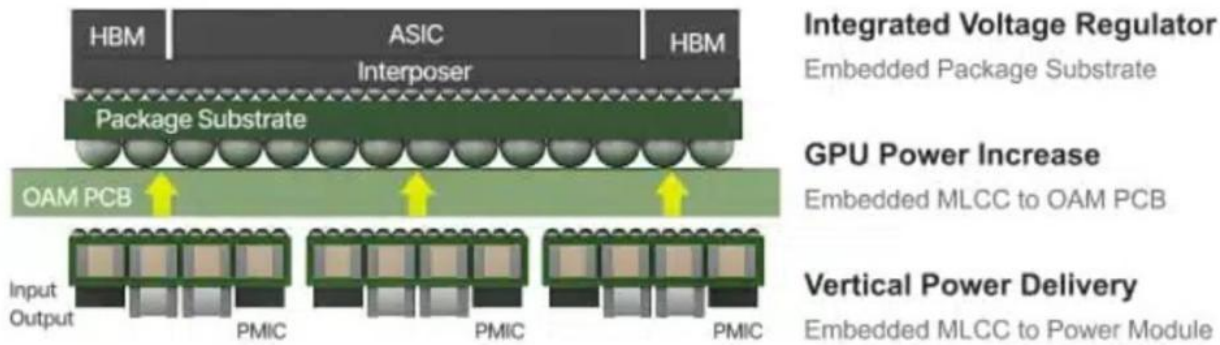
AI如何影响MLCC？MLCC正从大宗元件演变为战略资源。焦点已从数量转向日益复杂的技术要求，包括更紧密的系统集成、更高的电容密度和AI特定的电源架构。

- 用量激增：AI服务器所需的MLCC数量是传统服务器的约8-13倍，由快速负载变化和对稳定多轨供电的需求驱动。由于在高频下响应快速，MLCC在去耦和噪声抑制中发挥关键作用。
- 数量激增：英伟达的GB300平台每个整柜使用约32万颗，是高端智能手机消耗量的约30倍。即将推出的Vera Rubin平台意味着价值含量约1.8倍。
- 规格激增：AI GPU需要超低ESR和最小ESL，以管理纳秒级瞬态响应并防止高负载条件下的系统不稳定。
- 小巧而强大：有限的板空间增加了小尺寸、高电容MLCC的重要性，使先进材料科学成为关键的竞争差异化因素。

嵌入式MLCC——解决多个问题的新趋势。嵌入式MLCC正成为AI服务器中的关键设计特征。它们通过将电源电路集成在ABF基板内，缩短到半导体芯片的距离，从而促进电流流动并减少功率损耗。这实现了高效的垂直供电，减少了损耗，并为额外元件腾出了板空间。

AI服务器中的多层基板使用铜互连，要求嵌入式元件进行镀铜以实现有效键合。嵌入式MLCC具有平坦表面，可改善基板集成度和可靠性。这种设计还增加了可用板空间，支持更高的元件密度。

图表1：嵌入式MLCC架构

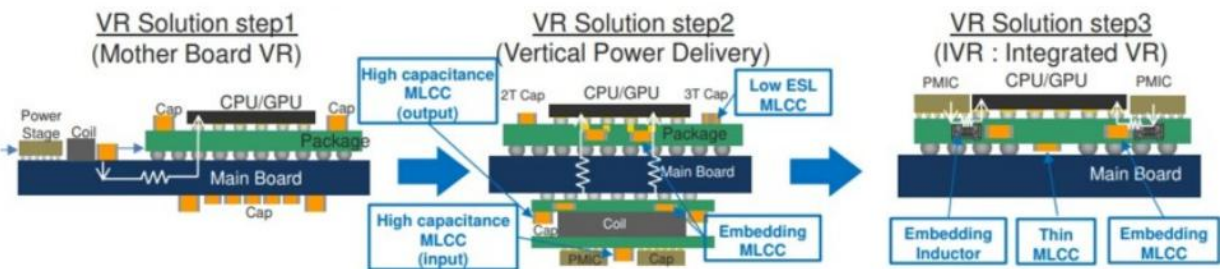


图表 2

来源：三星电机

AI服务器电源完整性的重要性。AI服务器日益需要高性能电源电路，推动了对能够处理更高电流并实现更高效供电的MLCC的需求。这一转变正将电源解决方案重塑为在受限空间内进行高密度电子元件集成，以支持增强的系统性能。

图表2：AI服务器中MLCC的演进



图表 3

来源：太阳诱电

渠道调研

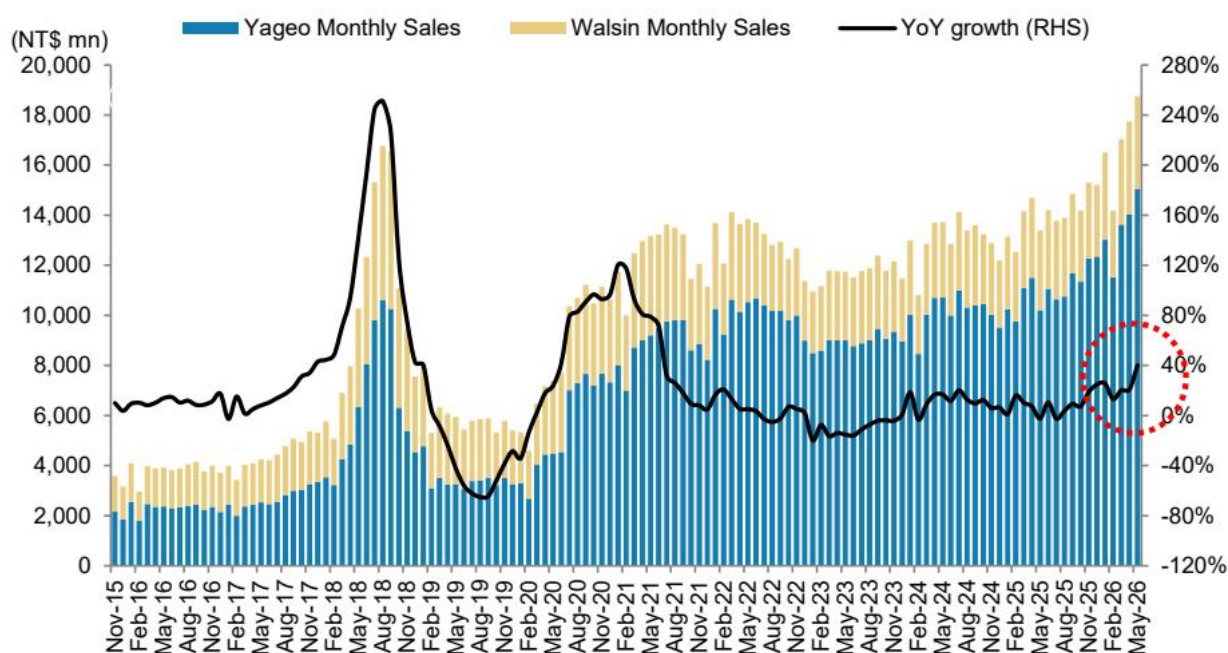
我们近期的渠道调研显示，自2026年第一季度以来，分销商价格上涨200%-300%（而2017年峰值为10倍），直销价格环比上涨高达30%。

- 现货定价：自5月初以来，深圳华强北现货市场价格大幅上涨。最初集中在高电容产品，涨幅已蔓延至消费级产品。分销商对现货客户的定价在某些规格上已上涨2-10倍（例如，0805 27uF年初至今上涨约6倍），从过去两年的周期低谷水平回升。
- 合同定价：领先供应商已在2026年第二季度将经销商定价环比提高20% - 30%。部分供应商取消了批量折扣，并停止接受第一季度低价订单。经销商预计2026年第三季度价格将进一步上涨，并积极谈判类似长期协议（LTA）的合同以确保供应。
- 库存：经过两年的去库存，供应链库存仍处于低位。经销商平均持有约1.5个月的库存，而下游客户持有不足一个月。
- 这是炒作吗？经销商预计消费类应用不会带来显著的需求增长，并指出部分极端涨价（10 - 20倍）反映的是华强北交易商的囤货行为，而非终端需求。然而，鉴于库存偏低且领先供应商正将产能重新分配给AI级产品，经销商预计这一趋势将比2025年初由关税驱动的短暂价格飙升更为持久。

周期仍处于早期阶段？

市场已超越典型的商品周期，进入材料科学、精密制造和供应链韧性的结构性竞争。高端产品的交货期超过20周，定价动态正从周期性波动转向战略性AI组件的结构性溢价。高端短缺依然真实存在，而经销商已开始预防性囤积标准X5R产品——该细分市场目前并未出现短缺。

图表3：台湾月度MLCC销售额——周期上行，5月同比增长40%



图表 4

来源：公司数据，MS

市场结构

谁占主导？高端AI MLCC市场由日韩双头垄断，合计占据85%市场份额。

- 村田（Murata）（45%份额）：作为行业基准，村田的AI服务器订单约为产能的2倍，产能利用率达90% – 95%。其竞争优势源于垂直材料整合以及在超小型008004尺寸领域的领先地位。
- 三星电机（SEMCO）（40%份额）：三星电机通过从低利润消费电子转向高利润AI和汽车领域，缩小了与村田的差距。其天津工厂正满负荷运转以满足全球需求。
- 其他主要参与者包括TDK、太阳诱电（Taiyo Yuden）和国巨（Yageo），专注于高压和专用工业模块。中国公司如三环集团（CCTC）正进入国内服务器供应链。商品级生产商，包括台湾的华新科（Walsin Tech）以及中国的广东风华高新科技、潮州三环和亿阳科技，主要服务于消费电子领域。
- 京瓷AVX（Kyocera AVX）在汽车和工业领域占据强势地位，而威世科技（Vishay Intertechnology）提供广泛的电容器产品组合。

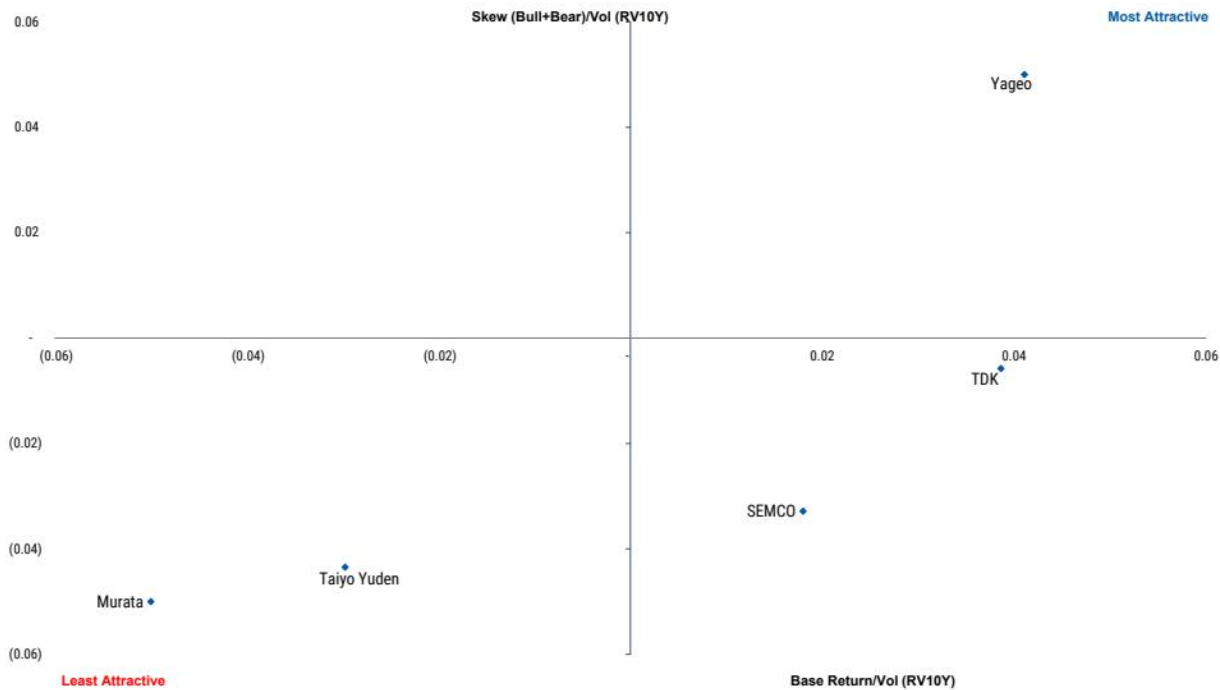
股票影响

MLCC此前落后于更广泛的AI交易，但自代理式AI兴起以来已带来强劲回报（国巨年初至今上涨379%，三星电机上涨763%，风华高科上涨355%）。尽管出现上涨，我们仍持建设性看法，因为涨价正从现货市场扩大，同时订单出货比和产能利用率持续改善。AI和数据中心需求正将稀缺的高端MLCC产能从标准应用中抽离。

我们推荐三星电机，其较我们的目标价约有20%上行空间，且估值仍合理，市净率1.4倍，而历史均值为1.7倍。在台湾，Howard Kao仍偏好国巨（超配），看好其业务转型增长故事（链接）。国巨5月初步盈利超出预期，供应链核查显示2026年下半年定价将显著走强。

在日本，Shoji Sato认为村田（超配）将从需求增长和产品组合改善中受益最大，而太阳诱电（低配）可能仅从紧凑型大容量产品驱动的组合改善中获得温和收益。电子元器件：村田制造现为首选股，将太阳诱电下调至低配（2026年6月16日）。

图表4：MLCC牛市-基准-熊市风险回报分析

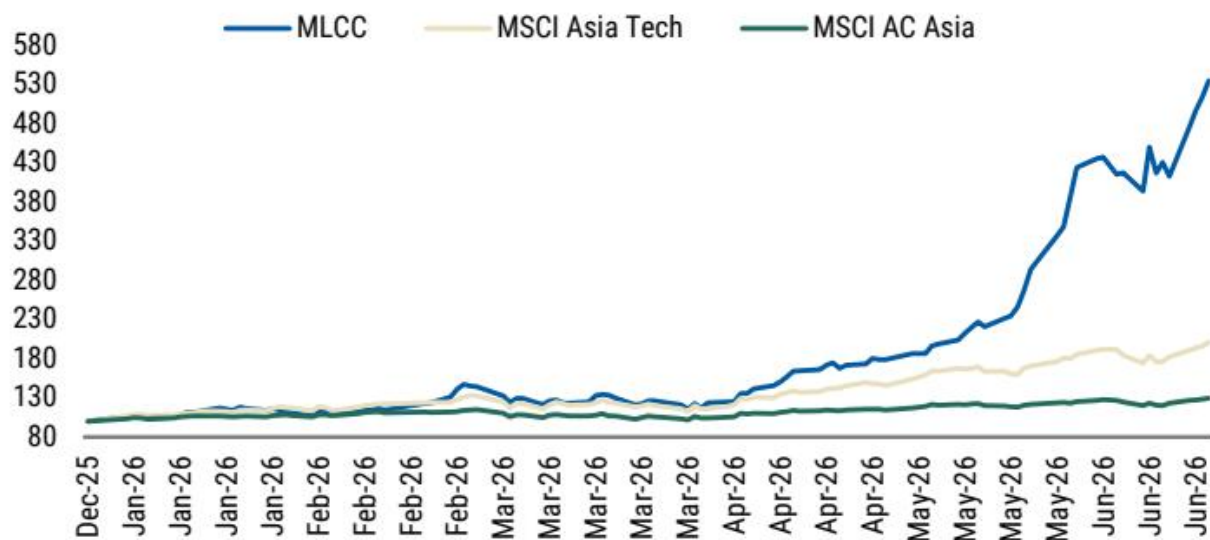


图表 5

来源：Factset, MS。注：X轴（基准回报/波动率）代表我们的基准情景目标价回报除以10年已实现波动率（RV 10y）。Y轴（偏度）代表我们的牛市和熊市情景回报之和除以RV10y，反映收益不对称性。

关键图表

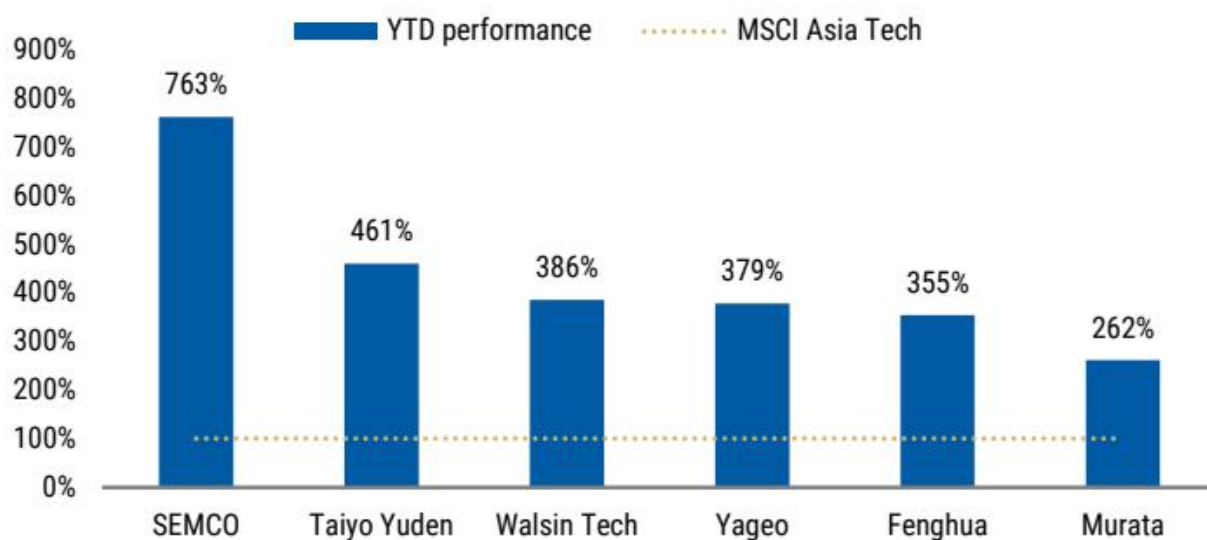
图表5：MLCC仍是亚洲科技板块年初至今表现最佳的领域之一



图表 6

来源：Factset, MS

图表6：三星电机年初至今表现优于MLCC同行



图表 7

来源：Factset, MS

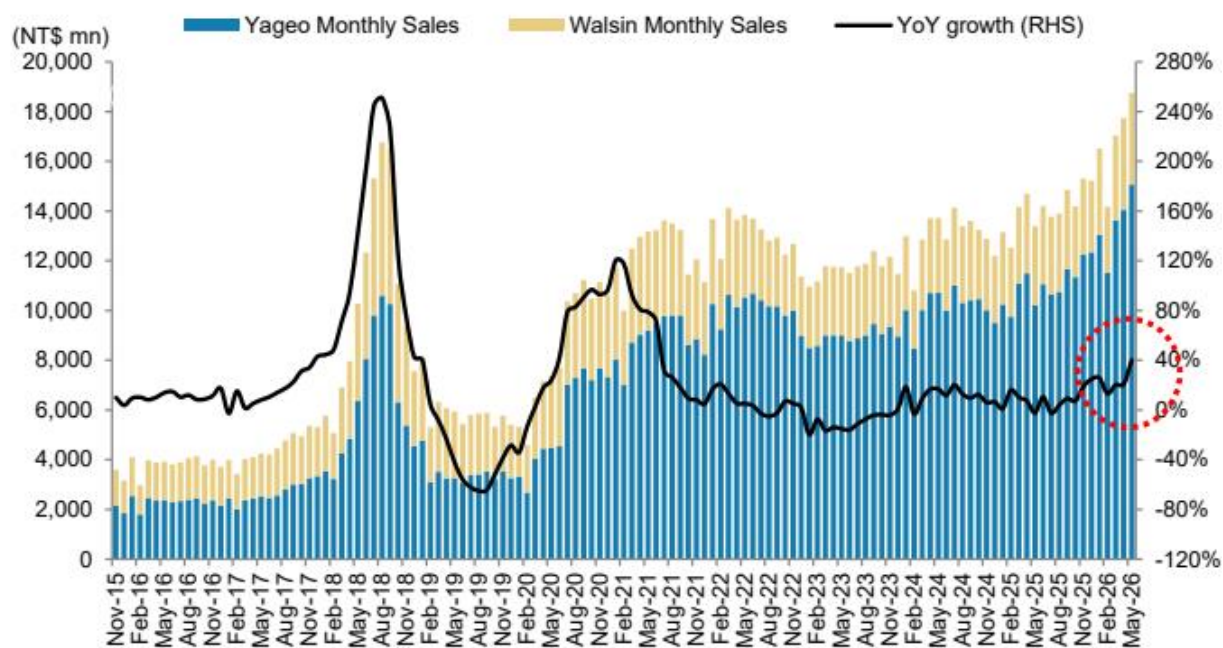
图表7：MLCC板块目前交易于9.6倍预期市净率，历史均值为1.7倍



图表 8

来源：Factset, MS

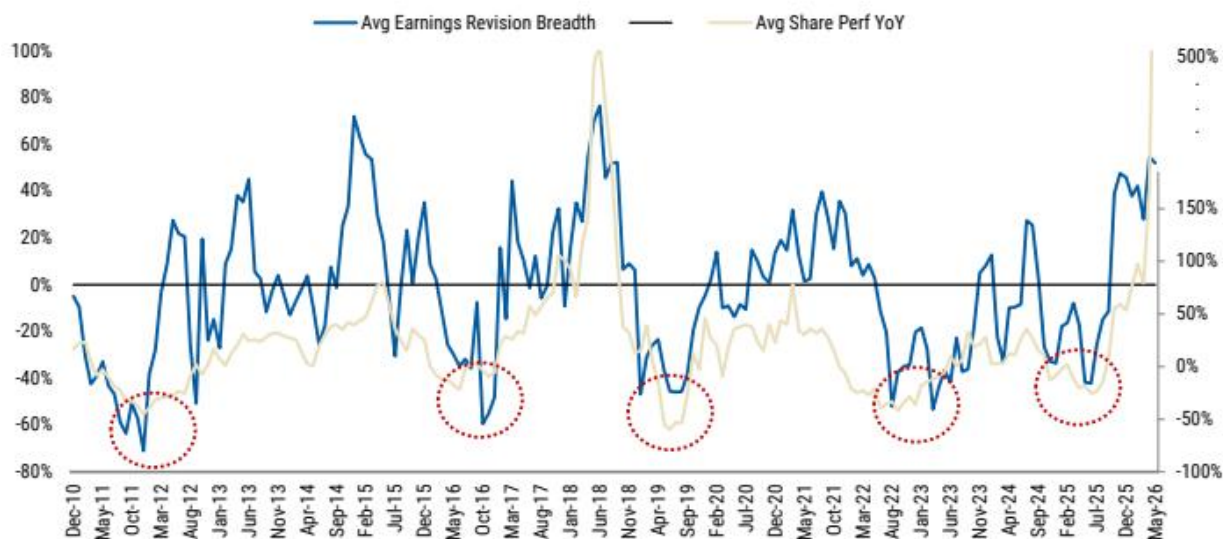
图表8：台湾月度MLCC销售额——周期上行，5月同比增长40%



图表 9

来源：公司数据, MS

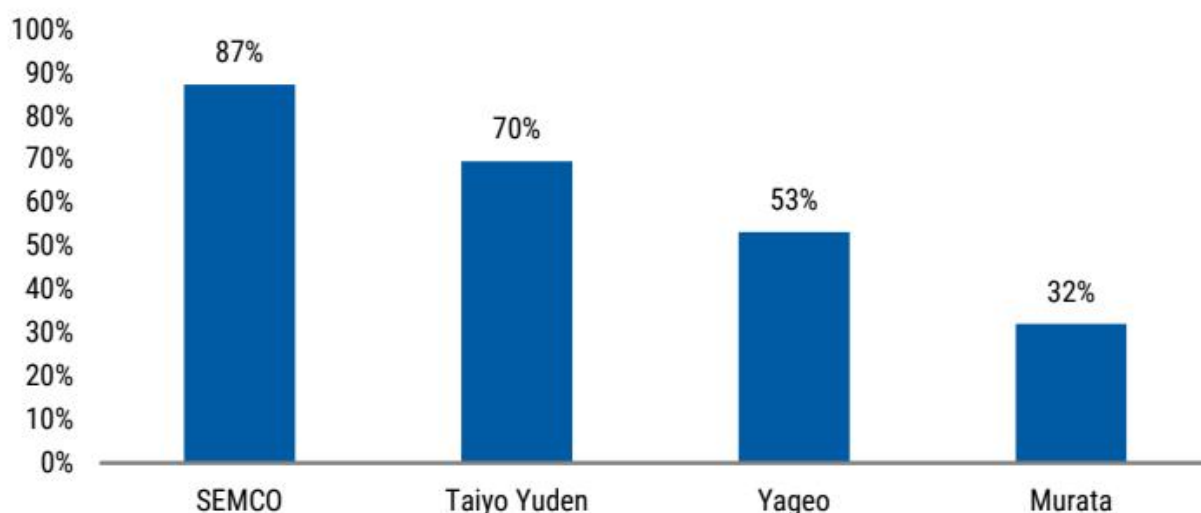
图表9：盈利修正广度自2025年10月以来反弹，正进入正值区间



图表 10

来源：Factset, MS

图表10：年初至今每股收益修正



图表 11

来源：Factset, MS

AI会影响MLCC吗？

MLCC（多层陶瓷电容器）是现代电子系统中的关键元件，作为本地储能器，用于稳定电压并抑制电子电路中的噪声。在AI服务器中，MLCC尤为重要，因为GPU、CPU、ASIC和FPGA在极低电压下运行，并在纳秒内开关，产生显著的瞬态电流需求和电压波动。

MLCC紧邻这些处理器放置，可提供即时电荷输送以支持快速电流尖峰，同时过滤高频噪声。其固有的低等效串联电阻（ESR）和低等效串联电感（ESL）使其能够响应与AI加速器相关的纳秒级电流波动，因此对维持电源完整性不可或缺。

随着半导体工艺节点持续缩小，MLCC的重要性日益增加。较低的工作电压可提升计算性能和能效，但也降低了电压容限，意味着即使微小的电压偏差也可能损害芯片功能。同时，AI工作负载正推动处理器功耗上升，增加了对本地去耦电容的需求。鉴于电路板空间限制，这为更小、更高容值的MLCC创造了持续需求。

含量增长：AI推动MLCC用量阶梯式增长。AI加速器对瞬态电流需求旺盛——高电流变化率（di/dt）、极低工作电压——因此设计人员在芯片周围布置了更多本地去耦电容以维持电源完整性。在电路板层面，一台AI服务器主板估计搭载15,000 – 25,000颗MLCC，约为通用服务器的10倍。这在系统层面急剧放大：一台完全配置的Rub

in NVL72机架约需57万颗MLCC，而GB300约为32万颗，每机架总MLCC价值量增长约182%。

混合升级：AI需求青睐高价值MLCC

AI机遇不仅体现在更高的单位消耗量，更体现在向技术含量更高的产品显著转变。需求日益集中于针对加速器供电优化的小尺寸、高电容、高温、低ESL的MLCC。特别是，47 μ F+高电容MLCC在AI服务器物料清单中的占比越来越大，在Rubin代平台中占单位数量的30%以上，而GB300系统中这一比例不到20%。我们估计，云端AI对47 μ F+ MLCC的需求可能从2025年的约40亿颗扩大到2030年的约380亿颗。这种向高端产品的混合转变，相比周期性价格波动，可能成为行业平均销售价格更持久的驱动因素。

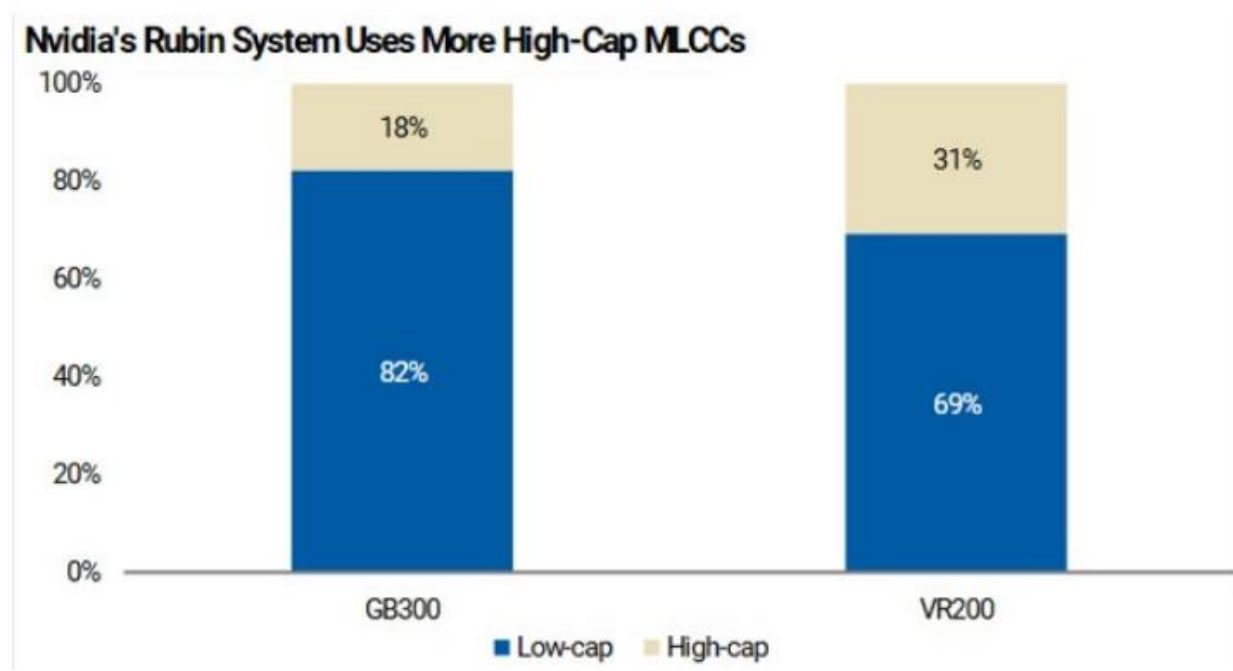
产能强度：AI造成不成比例的产能消耗

高容AI MLCC需要数百到上千层介电层，因此每个部件相对于其单位数量消耗了不成比例的产能。即使到2027年，仅占行业单位数量的约3%和收入的约5%，AI吸收的产能远不止于此。随着领先企业转向AI，供应趋紧，其他所有产品的定价也随之坚挺。这正是渠道数据目前所显示的。

图表11：VR200 MLCC单位需求上升至57万颗以上，较GB300机柜增长近80%

来源：MS亚太研究部基于供应链核查的估计。

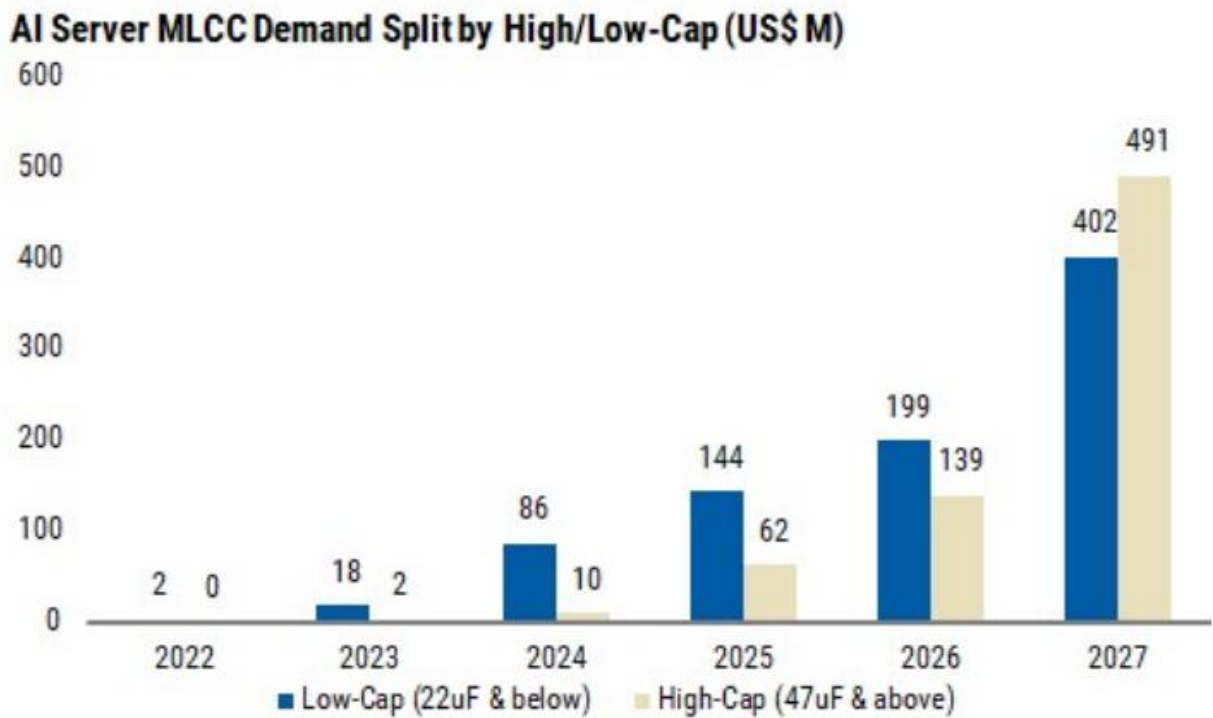
图表12：高容（47 μ F+）MLCC使用率在VR200中增至30%以上（GB300中低于20%）



图表 12

来源：MS亚太研究部基于供应链核查的估计。注：高容指47 μ F+ MLCC。

图表13：高容（47 μ F+）MLCC需求增长更快



图表 13

来源：MS估计。

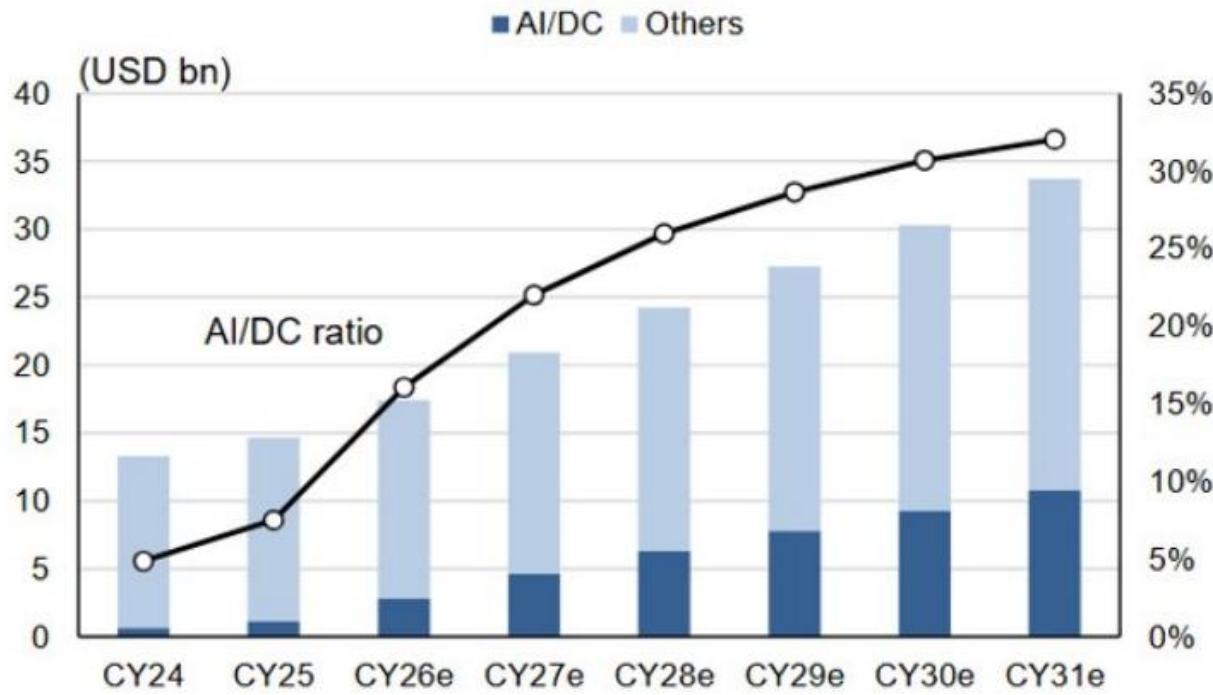
市场展望

我们预计全球MLCC出货值将从2025年的147亿美元增至2028年的243亿美元——18%的复合年增长率，而十年趋势为6.5%——其中AI/数据中心是主要的增量驱动力。AI服务器MLCC总可寻址市场到2027年看起来约为9亿美元，如果AI基础设施需求持续超前，到2030年可能超过10亿美元。我们预计，由于产能滞后，紧张局面将持续到2026年下半年和2027年，混合驱动的平均销售价格是可持续特征，而非短暂的现货价格飙升。

图表14：全球MLCC市场预测

来源：MS

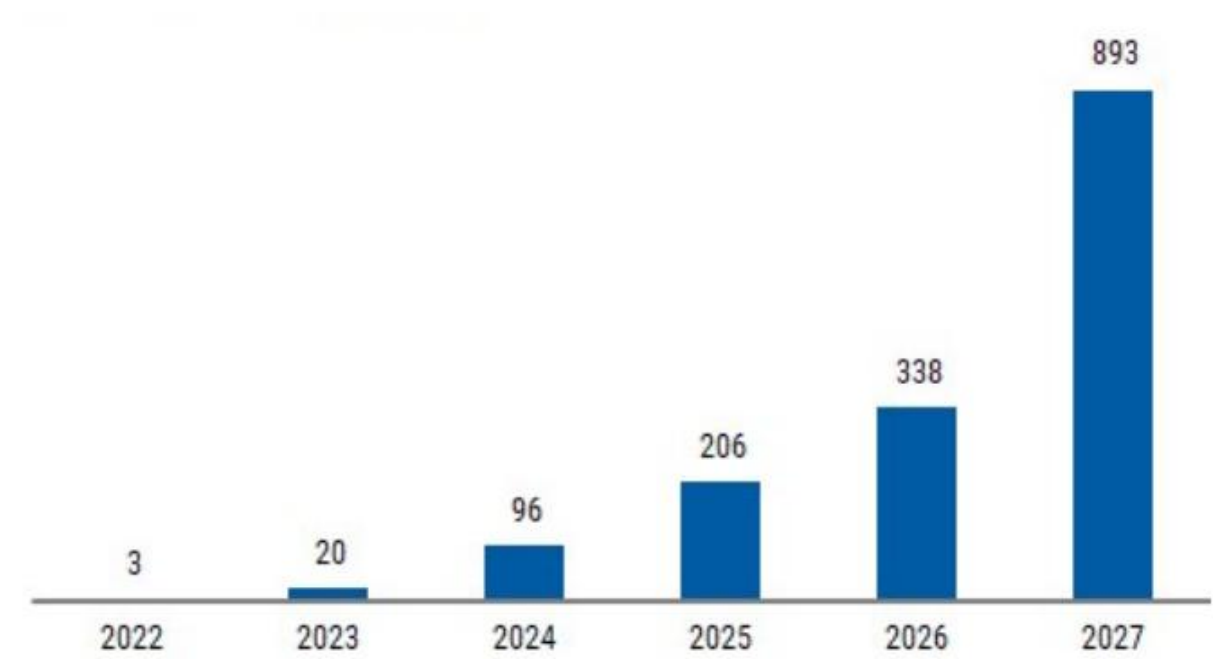
图表15：全球MLCC出货值在AI相关高价值产品推动下持续上升



图表 14

来源：MS估计。AI服务器MLCC需求（百万美元）

图表16：到2027年，AI服务器MLCC需求可能已接近10亿美元，显著高于我们此前对2030年约5.5亿美元的预测



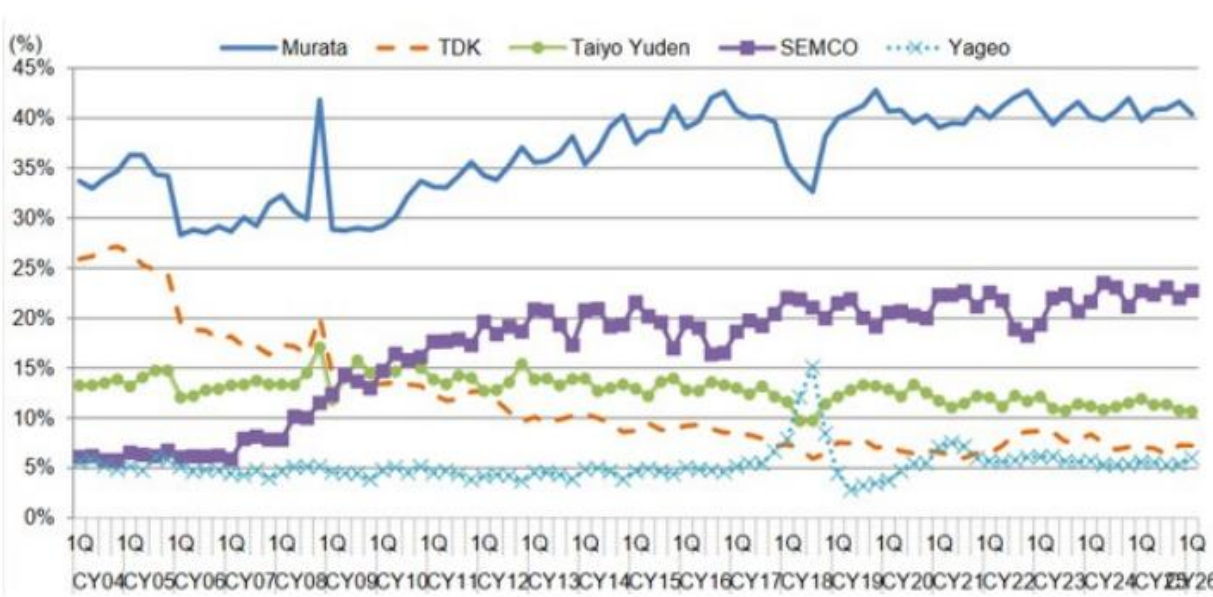
图表 15

来源：公司数据，MS估计。

个股更新

鉴于日本、韩国和台湾企业在多个细分领域的直接竞争，我们经常收到投资者关于三者比较的问题。我们探讨了关键指标，包括盈利能力、高端业务敞口、增长、现金转换和投入资本回报率。我们认为，三星电机应继续缩小与同行的差距，但村田可能保持明确的领先地位，预计2025年其在MLCC市场的份额为41%。

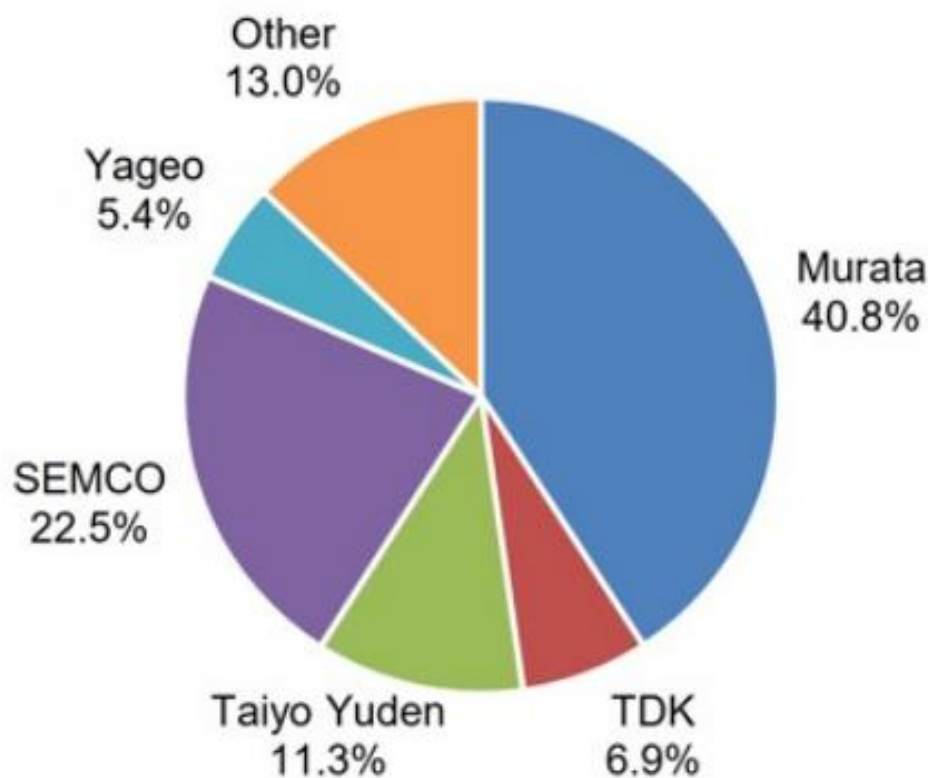
图表17：MLCC市场份额



图表 16

来源：公司数据，MS

图表18：MLCC市场份额（2025年）

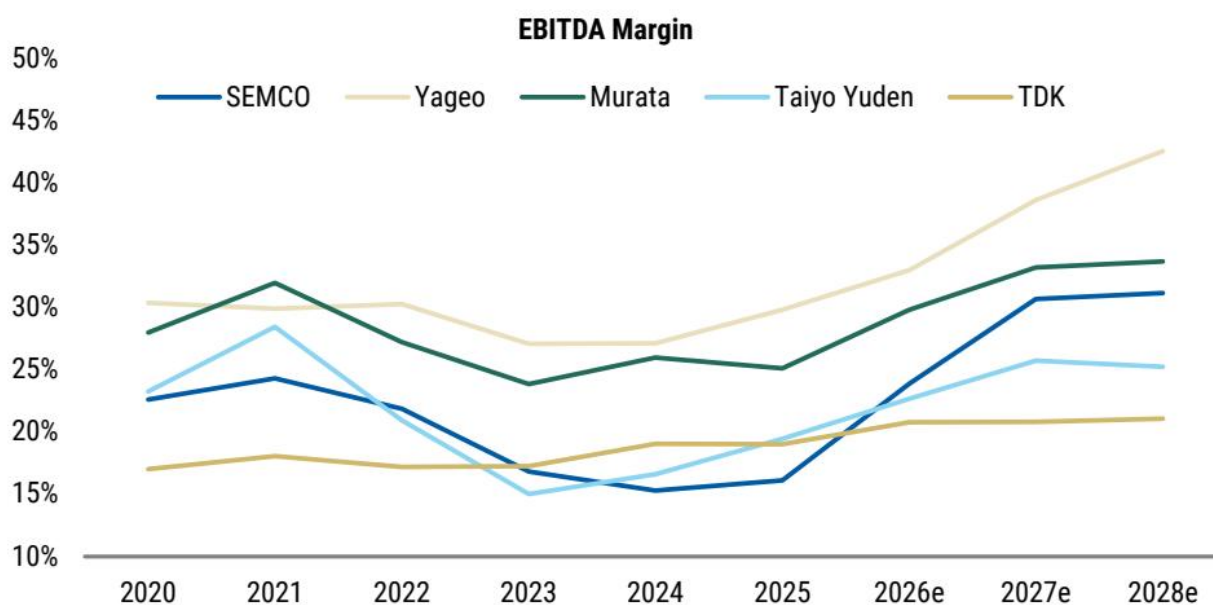


图表 17

来源：公司数据，MS

- 盈利能力如何比较？随着业务组合和披露程度的不同，这个问题经常被问及。我们在下方重点展示了利润率动态，我们认为该行业2026年息税折旧摊销前利润率应在20-30%左右，并在2027-28年继续扩大，村田和国巨领先，而TDK则明显较低。三星电机MLCC利润率在AI相关出货推动下正快速追赶。

图表19：MLCC厂商息税折旧摊销前利润率

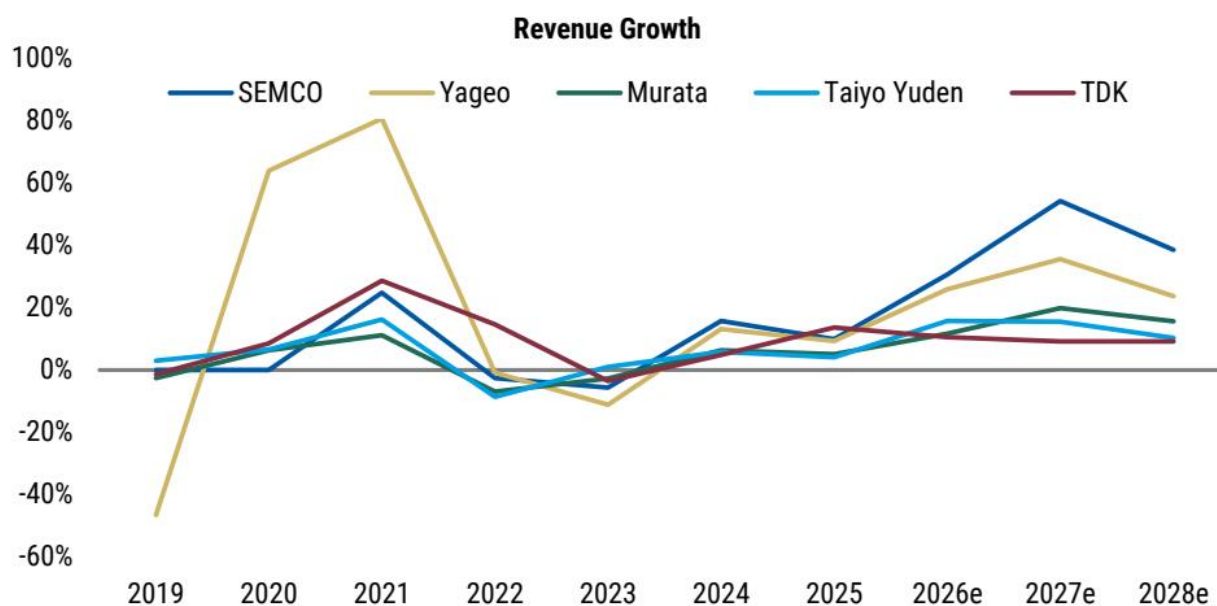


图表 18

来源：公司数据，MS (e) 估计

- 增长前景如何？比较MLCC厂商的收入增长前景，我们预计细分市场增长将加速，由三星电机积极向高端产品扩张和国巨的收购策略引领。从终端市场敞口来看，日本厂商保持领先地位，其超过60%的收入敞口来自高端智能手机和工业/汽车需求。

图表20：三星电机和国巨引领下一个上升周期的增长

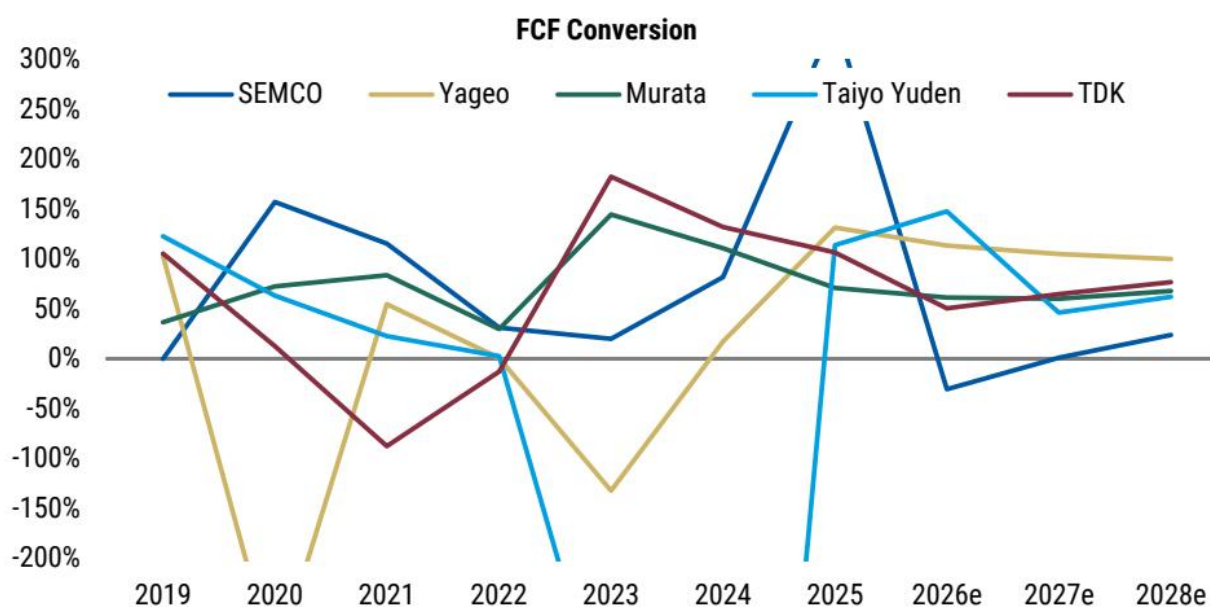


图表 19

来源：公司数据，MS（e）估计

- 现金流产生有何差异？我们在下方重点展示了自由现金流转换占净利润的百分比。请注意，该业务的营运资本可能因原材料成本和大项目预付款规模而逐年波动。近年来各公司资本支出有所下降，但可能会增加以支持强劲的行业增长，我们认为这对推动进一步盈利至关重要。国巨的并购活动是个例外，其对销售和息税折旧摊销前利润的增量贡献仍不确定。

图表21：MLCC厂商自由现金流转换



图表 20

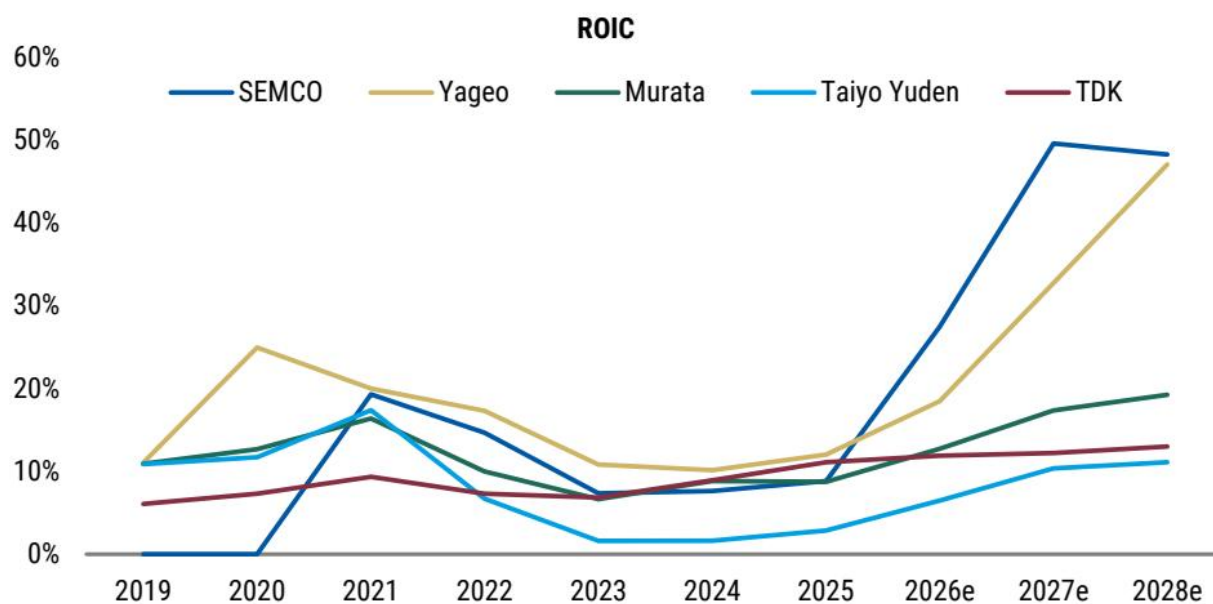
来源：公司数据，MS（e）估计

- 相对投入资本回报率水平如何？

当我们比较各公司历史及预测的投入资本回报率时，我们观察到太阳诱电的回报率明显落后，而三星电机在AI

MLCC和ABF升级的顺风推动下显著改善。作为一个整体，我们预计投入资本回报率到2026年将恢复至两位数水平，并在2028年进一步升至新高。总体而言，我们认为这些公司的回报特征并无根本差异，考虑到其业务相似性，这也在情理之中。

图表22：投入资本回报率在2026-28年预测期内改善



图表 21

来源：公司数据，MS（e）估计

来源：公司数据，Factset

三星电机 – 2026年第一季度业绩强劲，收入同比增长17%（较市场预期高3%），营业利润同比增长40%（剔除一次性遣散费后同比增长75%），超过了本已较高的市场预期。元件（MLCC）收入同比增长16%（环比增长7%）至14,080亿韩元，反映了强劲的AI服务器需求以及汽车和工业领域的更广泛复苏。所有应用的出货量均有所增加，尤其是汽车、AI服务器和高速网络领域的增值产品，推动了库存天数下降和混合平均销售价格环比上升。管理层确认，随着AI渗透率持续提高，增长将可持续加速，预计从2026年下半年起产能利用率将达到满负荷。我们估计，2026年第一季度AI MLCC约占MLCC销售额的15%，到2026年全年将升至约20%，AI MLCC利润率在25%-29%之间，并预计随着良率提升将改善至31%-34%的范围。（三星电机：2026年第一季度业绩——AI增长加速 [2026年4月30日]）

国巨 – 2026年第一季度营收为新台币381.66亿元（环比+6.1%，同比+22.7%），超出管理层“环比小幅增长”的指引，受持续的AI相关需求动能以及标准品和特殊品两大品类增长驱动。毛利率扩大至38.1%（环比+80个基点，同比+250个基点），高于MS预测的38.0%和市场一致预期的37.7%，归因于AI需求改善、产能利用率提升以及MLCC涨价初步传导。国巨对部分MLCC料号（主要面向消费和汽车终端领域）进行了调价，以反映“合理”的成本结构。管理层表示，涨价影响尚未完全体现在财务数据中，暗示更显著的利润率提升还在后头。产能利用率方面，一季度大宗品为70-72%，高端品为80-82%。二季度，管理层指引标准品产能利用率提升至约75%，特殊品提升至约85%。订单积压创历史新高，支撑了这一指引。二季度，管理层指引营收“环比温和增长”（略好于MS此前“环比小幅增长”的预判），毛利率/营业利润率“环比小幅提升”。2026年无重大新产能扩张计划；管理层正在讨论选项但尚未承诺。（国巨公司：MLCC涨价确认 [2026年4月15日]）

村田 – 村田公布2025财年全年营业利润为2818亿日元，高于公司预测的2700亿日元和FactSet一致预期的2752亿日元。第四季度MLCC BB值飙升至1.36，较第三季度的1.12大幅上升，反映出与AI和数据中心相关的订单显著增长。第四季度MLCC产能利用率接近95%（第一季度为85-90%，第二至第三季度为90-95%）。AI和数据中心相关MLCC占2025财年全年MLCC销售额的约10%，村田表示预计未来几年这些销售额每年大约翻一番。中岛总裁表示，预计AI/数据中心用尖端MLCC产品的需求至少在三年内将持续显著超出预期。客户对村田具有小尺寸、高电容、直流下稳定有效电容以及高频下稳定性能等特性的尖端MLCC的需求，远超村田自身的预期。（村田制作所：2025财年第四季度业绩：AI/数据中心相关收益持续增长 [2026年4月30日]）

太阳诱电 – 2025财年全年营业利润为200亿日元（MS预测225亿日元，公司计划210亿日元，FactSet一致预期216亿日元），同比增加95亿日元。第四季度营业利润为35亿日元，环比下降40亿日元。第四季度MLCC BB值飙升

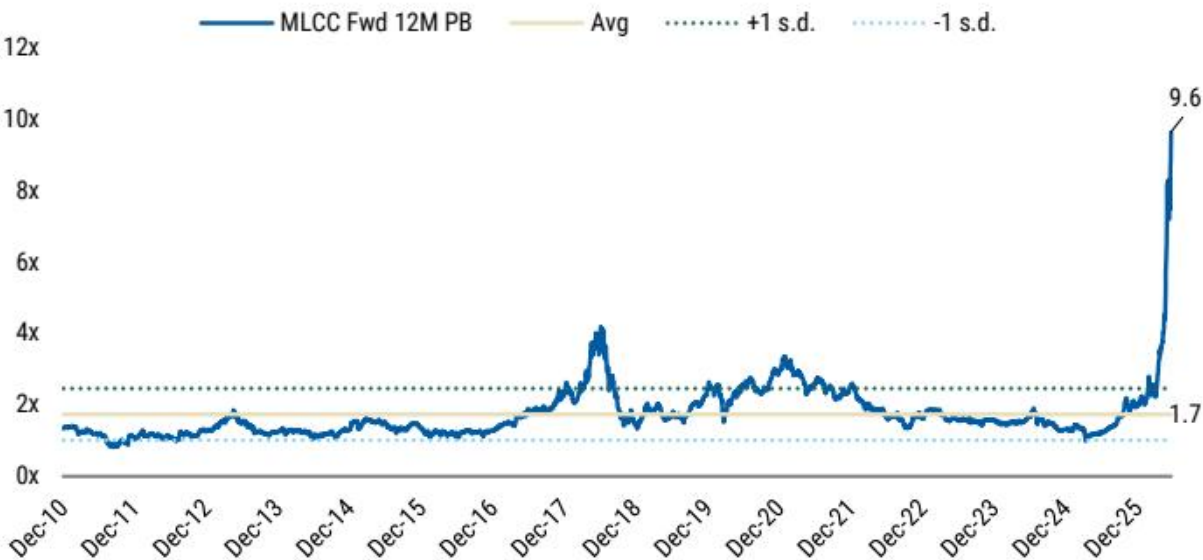
至1.31（较第三季度的1.08大幅上升），而生产线利用率略低于85%，稍低于公司85%的计划，归因于部分工厂的生产问题（已解决）。公司目标是在5月将利用率提升至约90%，并从2027财年第二季度起提升至约95%。MLCC占太阳诱电2025财年销售额的71%，其全球市场份额排名第三。AI/数据中心相关MLCC占2025财年MLCC销售额的5-10%，MS预计2027财年将同比增长82-83%，使其占MLCC销售额的比重提升至约15%。然而，由于资本支出冻结，公司在2025财年仅将MLCC产出产能提高了约5%，这可能限制其相对于市场领导者村田，充分把握强劲AI/数据中心MLCC需求的能力。（太阳诱电：2025财年第四季度业绩：预计股价短期内将下跌 [2026年5月8日]）

TDK – 全年无源元件净销售额为5932亿日元（同比+6%），营业利润为418亿日元（同比+22.8%）。陶瓷电容器（MLCC）方面，面向汽车市场和工业设备的销售额增长，带动整体销售上升，但利润受到平均售价下降的压力。具体到第四季度，面向汽车市场的陶瓷电容器销售额下降，但面向AI数据中心等工业设备的销售额增长，导致整体销售额上升，而利润基本持平。TDK宣布与日本化学工业成立合资公司（4月2日），以加速开发用于数据中心的低压、高容量MLCC材料，并计划将面向AI数据中心的无源元件销售额提高约十倍。我们预测2027财年无源元件营业利润为540亿日元（同比+122亿日元），增长来自核心产品（包括MLCC、铝电解电容器和电感器）在汽车和AI/数据中心两大应用领域的销售增长。（TDK：2027财年第四季度业绩：看好积极增长投资 [2026年4月28日]）

股票影响

维持建设性看法。MLCC板块年初至今显著跑赢MSCI亚洲科技指数（MLCC板块平均上涨434%，亚洲科技指数平均上涨101%），原因是市场对AI驱动的内容价值增长预期升温。随着库存恢复至健康水平且产能利用率趋势向上，我们对该板块维持建设性看法。一个潜在催化剂是边缘AI增长加速，推动MLCC出货量。我们继续看好AI级MLCC敞口，但当前的投资逻辑已转向盈利修正和稀缺价值，而非简单地买入便宜的周期性复苏。我们偏好三星电机，因其拥有最清晰的AI MLCC + ABF载板盈利修正故事和利润率追赶逻辑；以及国巨，因其受益于定价/产品组合改善、中国需求复苏和业务转型。村田仍是高端MLCC的技术领导者，但日本企业更大的汽车/工业敞口以及近期的股价上涨，使得短期风险回报更具选择性。关键催化剂包括：合约价格进一步上涨、订单出货比上升、产能利用率接近满产，以及Rubin/VR200 MLCC用量的确认。

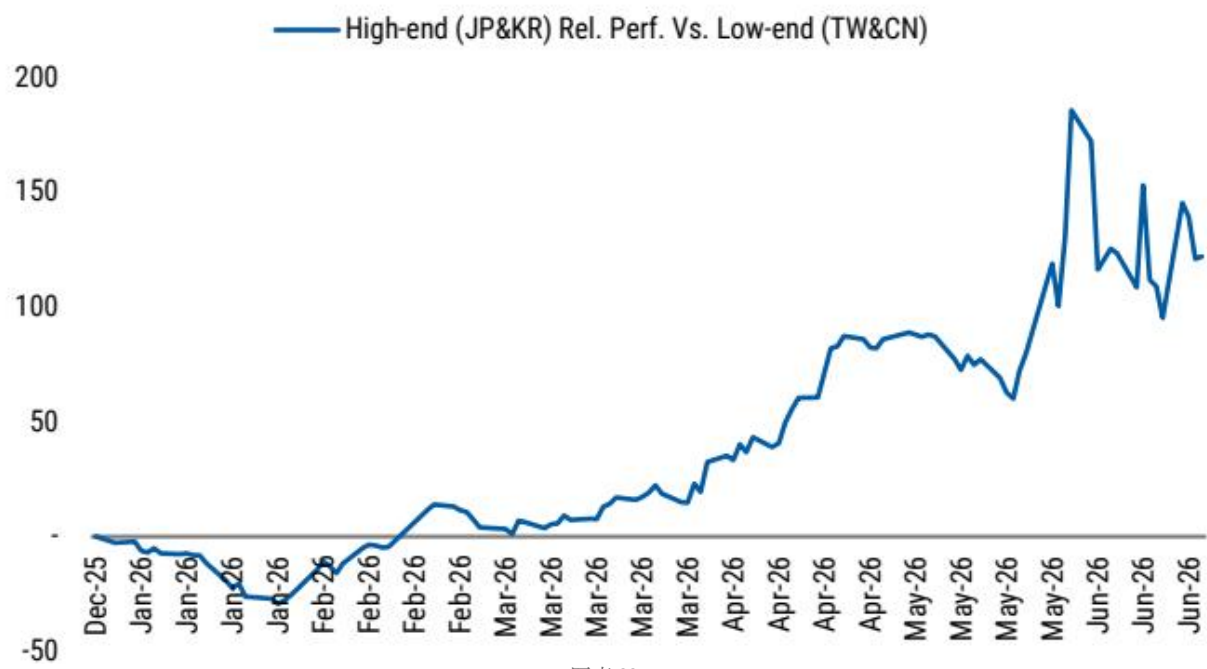
图表23：MLCC板块当前交易于9.6倍预期市净率，历史均值为1.7倍



图表 22

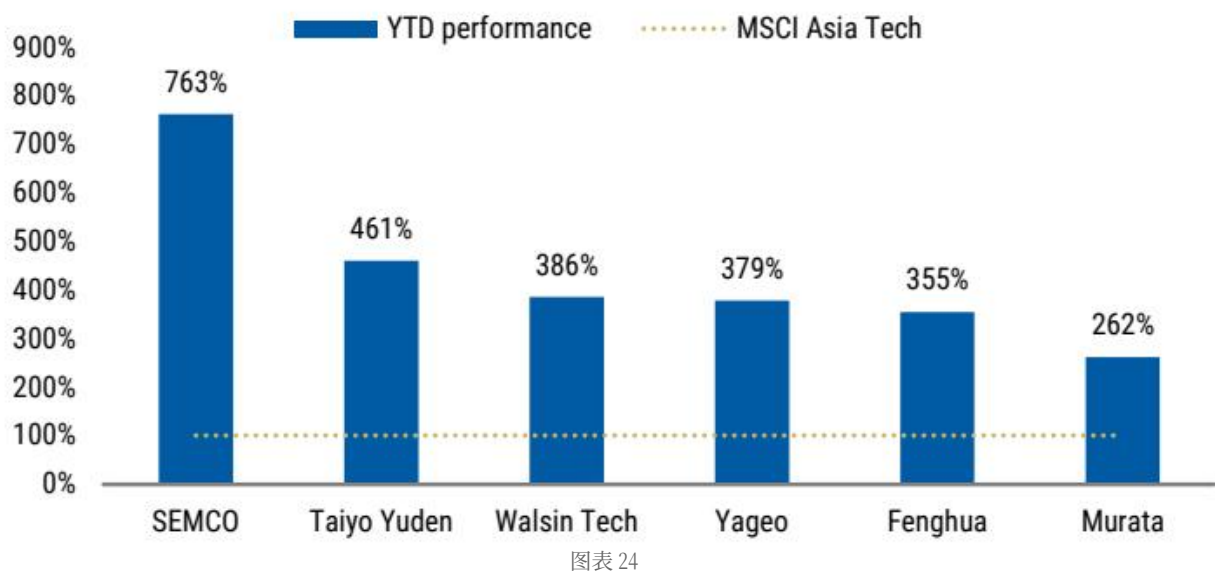
资料来源：Factset, MS

图表24：MLCC高端（日本/韩国） vs. 低端（台湾/中国）相对表现



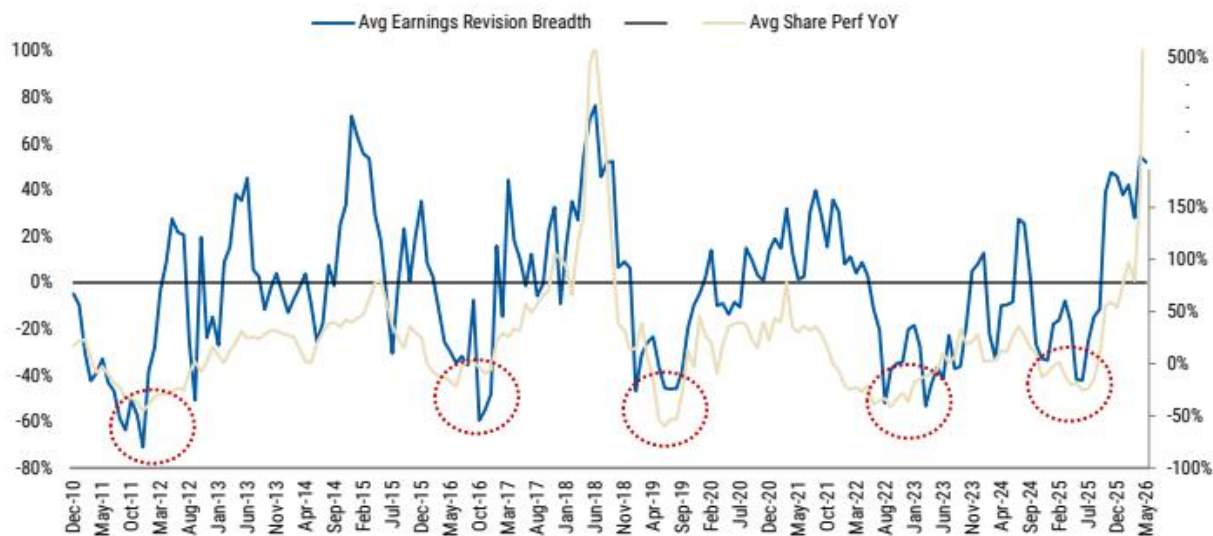
资料来源：Factset, MS

图表25：三星电机年初至今表现优于MLCC同业



资料来源：Factset, MS

图表26：盈利修正广度自2025年10月以来反弹



图表 25

资料来源：Factset, MS

上调三星电机盈利预测和目标价

投资主题 – MLCC三大关键驱动因素

公司将其MLCC路线图与关键的AI硬件瓶颈对齐。随着MLCC选型日益与GPU、电源架构和网络架构的系统级路线图挂钩，三星电机围绕计算、电源和网络三大领域布局其产品组合。管理层聚焦三个核心领域以支持下一代AI数据中心：（1）高密度计算板，（2）高功率传输，（3）超高速网络。该策略强调超高电容、小型化、更高额定电压和改进的热性能，以满足AI服务器要求：

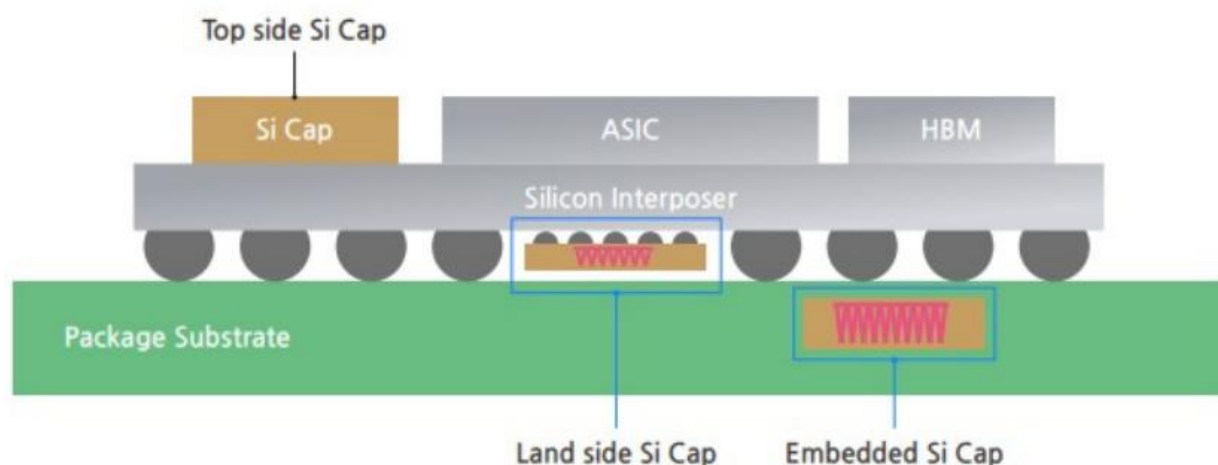
- 计算 – 用于GPU/CPU板的MLCC，需在极低电压下处理大电流。
- 电源 – 用于新型48V和800V电源架构及垂直供电的MLCC。
- 网络 – 用于800G – 1.6T系统中的高速交换机和共封装光学器件的MLCC。
- AI 计算领域。SEMCO 针对需要数百至数千安培电流、核心电压约0.8V 的 GPU 和 CPU，提供 MLCC 解决方案。它将 MLCC 定位为封装基板内的协同设计组件，而非标准 PCB 的成本项。AI 加速器需要大量去耦电容，但封装附近可用的 PCB 面积有限。关键收入驱动因素包括：(1) 小尺寸下的超高电容（0402 尺寸 $\geq 47\mu\text{F}$ ，0603 尺寸 $\geq 100\mu\text{F}$ ），用于近距离去耦；(2) 嵌入式 MLCC 集成到基板或封装中，以降低寄生电感并利用 PCB 背面空间；(3) 在宽频率范围内提供电源完整性支持，以应对快速负载变化。
- 电源传输领域。随着系统从传统的 12V/48V 架构转向 800V 架构，且 AI 机架功率接近约 120kW，效率和可靠性变得日益关键。SEMCO 的 MLCC 产品组合支持：(1) 更高的系统电压；(2) 垂直供电，缩短从 VRM 到 GPU 的路径，提升功率密度；(3) 热管理与可靠性要求。
- 网络领域。SEMCO 将 MLCC 的开发与高速网络及光集成路线图对齐。随着 AI 集群向采用共封装光学的 800G 和 1.6T 链路过渡，网络系统面临高功率密度和严格的信号完整性要求。SEMCO 在高温下提供稳定的电容和低损耗，支持 CPO 模块及高密度网络环境的电源轨。

硅电容——新的增长引擎

SEMCO 正将其硅电容定位为主要增长支柱，利用基于 DRAM 衍生电容结构、在 300mm 晶圆上制造的器件，提供针对 AI 半导体和先进封装优化的超薄、低寄生参数器件。公司采用无晶圆厂模式，将晶圆生产外包给成熟制程代工厂，封装外包给 OSAT 合作伙伴，同时专注于设计、质量以及与自身 MLCC 和 FC-BGA 基板产品组合的集成——这是其在同行中差异化的组合。

已公布的与一家全球科技客户在 2027-28 年期间价值 1.5 万亿韩元（约 10 亿美元）的硅电容供应协议，巩固了硅电容在其更广泛的 AI 组件战略中作为重要新增长动力的地位。

图 27：硅电容的安装位置由封装类型和厚度决定



图表 26

资料来源：三星电机

下一步是什么？

SEMCO

很可能成为下一代玻璃基板领域的领导者——这是一种增强半导体基板耐用性和性能的前沿解决方案。SEMCO 已建立试产线，并积极向主要科技公司（包括苹果和定制 AI 芯片设计公司博通（Trendforce））供应玻璃基板样品。该公司还与日本住友化学集团成立了一家合资企业，以加速玻璃核心——半导体玻璃基板的关键组件——的生产和供应。这项下一代基板技术的主要特点如下：

- 外形尺寸：玻璃提供光滑表面，确保高性能 AI 芯片所需的更稳定的数据通信。
- 热稳定性：即使在高温下，玻璃也能保持其结构完整性而不会翘曲，与传统材料相比，具有更低的热膨胀系数和更高的刚性。
- 优化的信号质量：其优越的介电特性和低信号损耗，使得超高速信号的传输更加精确。
- 大面积可扩展性：随着高性能封装尺寸增大，即使在大尺寸面板上制造，玻璃也能保持抗变形能力。

上调盈利预测和目标价

我们大幅上调了 SEMCO 的近期和长期盈利预测，反映了最新的 MLCC 行业趋势和长期的新业务机会：

- 对于 2026-28 年，我们假设 IT MLCC 在 2026 年下半年涨价 30%，2027 年涨价 40-50%，因为 SEMCO 可能因预期将产能转向 AI 相关应用的机会成本而提高 IT 应用的利润率。我们将 IT MLCC 利润率提高至 25-35%（此前为 20%），接近 2018 年周期峰值 36%。
- 对于 AI MLCC，受 SEMCO 产能转移和 AI MLCC 更高平均售价的推动，我们预计其收入占比将从 2026 年的 18% 增加到 2030 年的 50% 以上。我们将 AI MLCC 利润率从 2026 年的 34% 提高到 2027 年的 44%，反映了良率提升和潜在的涨价。
- 我们新增硅电容作为 2027 年起的收入贡献来源，并假设营业利润率为 20%，与公司指引一致。
- 我们新增玻璃基板从 2029 年起带来的潜在收入，假设 2029 年月产能为 5 千平方米，到 2030 年提升至 3 万平方米/月，其定价和利润率相对于 ABF 业务有溢价。
- 我们将长期股息支付率从 5% 提高到 20%，预计更强的自由现金流将支持改善股东回报。

因此，我们将 2026-28 年每股盈利预测分别上调 20%、71% 和 84%。我们的剩余收益模型隐含目标价为 2,560,000 韩元，对应 2027-29 年预期市盈率分别为 37 倍、26 倍和 19 倍。我们还将乐观和悲观情景估值分别上调至 3,000,000 韩元和 1,566,000 韩元，以反映更强的盈利势头和更高的估值倍数。

图 28：盈利预测修正

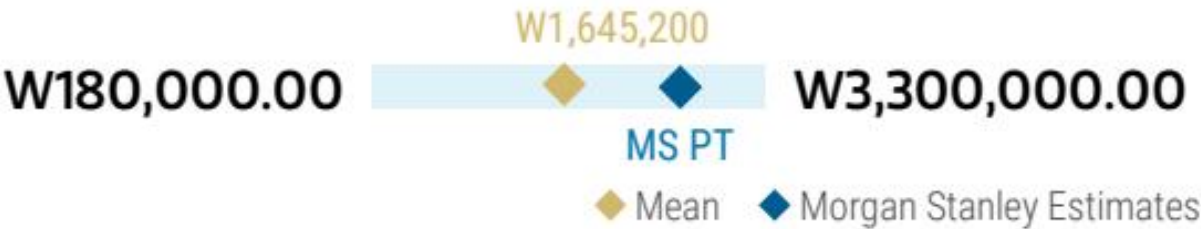


图 27

资料来源：公司数据，MS 预测

图 29：剩余收益

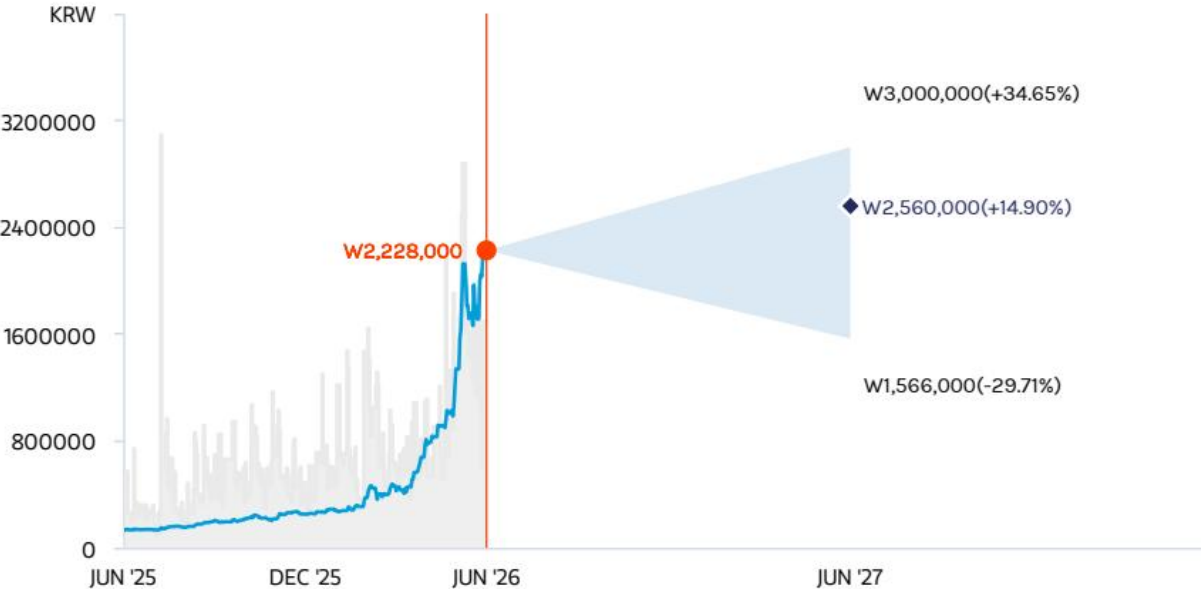


图 28

资料来源：公司数据，MS 预测

图 30：财务摘要

资料来源：公司数据，MS 预测

风险回报 – 三星电机 (009150.KS)

双重 AI 机遇 – ABF 和 MLCC

目标价 2,560,000 韩元

基准情景，剩余收益估值模型。我们采用 10% 的权益成本（贝塔值 1.0，股权风险溢价 6.5%，无风险利率 3.5%）和 5% 的终值增长率。我们的基准年为 2026 年，预测期为 2026-36 年。

风险回报图

关键：— 历史股价表现 ● 当前股价 ◆ 目标价 资料来源：Refinitiv, MS

增持论点

我们看好 SEMCO 经营状况的长期改善——来自 ASIC 客户的多层核心 ABF 产能售罄，以及 AI 在 MLCC 领域的渗透加速，推动因复杂性提升带来的单机价值量大幅增长。

■ 考虑到 AI 计算机遇以及 2026 年下半年周期性复苏的前景，基于当前展望，盈利预期似乎明显滞后。 ■

我们认为股价将反映加速上调的每股盈利预测修正。 ■

未来十二个月市净率低于其中周期均值，表明在盈利增长之上，估值仍有上行空间。 ■ 我们的目标价隐含 2027 年预期市净率为 10 倍。

风险回报主题

长期增长：正面 在此处查看风险回报主题的描述

乐观情景

2028 年预期市盈率 38 倍

3,000,000 韩元

来自美国主要云服务商的ABF机遇推动了显著的内容增长，我们预计未来ASIC的内容和出货量增长将继续超越。客户向非手机公司的多元化也降低了盈利波动性并提高了盈利能力。我们的乐观情景意味着当前峰值下2028年预期市盈率为38倍。我们认为这一溢价得到了我们视为基础行业动态中前所未有的超级周期的支撑。

基准情景

2027年预期市盈率37倍

韩元2,560,000 熊市情景

我们认为SEMCO未来存在多个催化剂，包括ASIC芯片赢单带来的大型ABF机遇、MLCC增长加速以及自由现金流拐点。尽管股价已上涨，但我们对通过ABF基板实现定制芯片机遇的长期信心已大幅增强。

韩元1,566,000

2028年预期市净率20倍

我们反映在竞争和中国本土化背景下，MLCC和基板的内容增长放缓。但AI敞口将结构性提升SEMCO的MLCC和ABF平均售价、产品组合及利润率，且大宗商品供应商不易渗透。

0-10% 日本

0-10% 欧洲（除英国）

风险回报 – 三星电机 (009150.KS)

关键盈利输入

投资驱动因素

\- AI服务器、高速网络、汽车2.0和智能手机内容增长

\- 客户从三星电子多元化，瞄准主要云服务商

\- MLCC定价/利润率趋势

全球收入敞口

来源：MS估算 在此查看区域层级说明

MS ALPHA模型

来源：Refinitiv、FactSet、MS；1为最高偏好五分位，5为最低偏好五分位

目标价/评级的风险

上行风险

- MLCC短缺推动的价格上涨
- 智能手机需求好于预期

\- 良率和产品组合改善带来的更高MLCC利润率

\- 中国消费友好政策的强劲顺风

下行风险

\- 三星移动旗舰产品周期大幅回调及SEMCO市场份额下降

- 渗透中国智能手机客户的执行风险
- 2026年消费需求逆风

持仓定位

来源：Refinitiv、MS

◆ 均值 ◆ MS估算 来源：Refinitiv、MS

估值方法与风险

国巨 (2327.TW)

基准情景，多阶段剩余收益估值模型。关键假设：股权成本7.8%（无风险利率1%，股权风险溢价6.8%，贝塔1.1），中期增长率16%，终值增长率3%。

上行风险

- AI服务器/笔记本需求增强带来的快于预期的收入/利润确认
- 需求改善和/或供应趋紧带来的更强定价权引发的进一步涨价

下行风险

- AI需求突然破裂

\- 库存风险

- 消费电子需求风险

太阳诱电 (6976.T)

源自基准情景。DCF假设：无风险利率2.6%，股权贝塔1.35，风险溢价3.2%，WACC为6.5%；F3/36起零增长。

上行风险

- AI/数据中心用高端MLCC销售增加。

■ 5G手机及其他领域的功率电感销售增长快于预期。

下行风险

■ 我们估计日元/美元每变动1日元，年度营业利润影响约90亿日元。日元/欧元汇率变动影响有限。

■ 由于MLCC安装于各类电子设备，需求在一定程度上取决于全球经济增长率，价格可能因供需平衡而大幅波动。

村田制作所 (6981.T)

源自我们的基准情景和DCF模型，假设如下：无风险利率2.6%，股权贝塔1.09，风险溢价3.2%，WACC为6.1%；F3/36起零增长。

上行风险

若高端智能手机需求强于我们预期，MetroCirc、MLCC和射频器件销售可能超出预测。

下行风险

■ 由于村田核心产品用于各类电子设备，需求和单价可能因全球经济变化而大幅波动。

■ 若高端智能手机需求弱于我们预期。

■ 我们估计日元/美元每变动1日元，营业利润影响45亿日元。

风险回报参考链接

- 查看期权概率方法说明 - Options_Probabilities_Exhibit_Link.pdf
- 查看风险回报主题说明 - RR_Themes_Exhibit_Link.pdf
- 查看区域层级说明 - GEG_Exhibit_Link.pdf
- 查看主题/敞口方法说明 - ESG_Sustainable_Solutions_External_Link.pdf
- 查看HERS方法说明 - ESG_HERS_External_Link.pdf